

# SYSTEME NEURO ENDOCRINIEN – COURS 5

## INFLUENCE DU MICROBIOTE INTESTINAL SUR LE SN

Alexandre Dentel

### SOMMAIRE



### NOTES PERSONNELLES DU COURS

- I. Généralités
  - 1. Le microbiote intestinal
  - 2. Concepts d'eubiose/de dysbiose et de résilience
- II. Le microbiote intestinal en physiologie
- III. Le microbiote intestinal en pathologie
  - 1. Exemples généraux
  - 2. Études animales sur la douleur

## I. GENERALITES

### 1. LE MICROBIOTE INTESTINAL

#### Le microbiote intestinal

**Microbiote** = ensemble de la communauté microbienne dans un environnement donné

Bactéries, mycètes, virus, parasites « commensaux » ou « flore commensale non agressive » ou « pathogènes non obligatoires » = micro-organisme qui vont avoir la possibilité d'induire une maladie qu'en cas de rupture des barrières (ex le staphylocoque d'oreille, 27 à 37% des gens en ont dans les narines mais ne leur fait rien)

Forme une sorte d'empreinte génétique de l'individu

**Microbiome** = ensemble du génome, transcriptome, (ARN messager) protéome (protéines) et métabolome (métabolites) de tous les membres du microbiote

= Ensemble des caractéristiques du microbiote

**Au niveau intestinal, le microbiote :**

- $10^{14}$  (100 000 milliards) micro-organismes 10X plus que toutes les cellules qui nous constituent
- Pool de gènes 100x supérieur au génome humain
- 95% sont des bactéries (environ 1000 espèces bactériennes différentes) au niveau intestinale

#### Composition bactérienne

Environ 1000 espèces bactériennes, anaérobies strictes

**3 phylum principaux :** Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria (n'ont pas besoin d'oxygène pour fonctionner)



### Firmicutes (60-80%)

- *Clostridium* cluster XIVa (includes the group *Eubacterium rectale*-*C. coccoides*):
  - *Ruminococcus torques* and *R. gnavus*
- *Clostridium* cluster IV (includes the group *C. leptum*):
  - *Faecalibacterium prausnitzii*
- Bacilli: *Lactobacillus*-*Enterococcus*

### Bacteroidetes (15-30%)

- *Bacteroides*
- *Prevotella*

### Proteobacteria (1-2 %)

- *Enterobacteriaceae*

### Fusobacteria

### Spirochaetes

### Actinobacteria (2-25%)

- *Bifidobacterium* (up to 60-90% in BF infants)
- *Atopobium*

### Verrucomicrobia (1-2 %)

- *Akkermancia muciniphila*

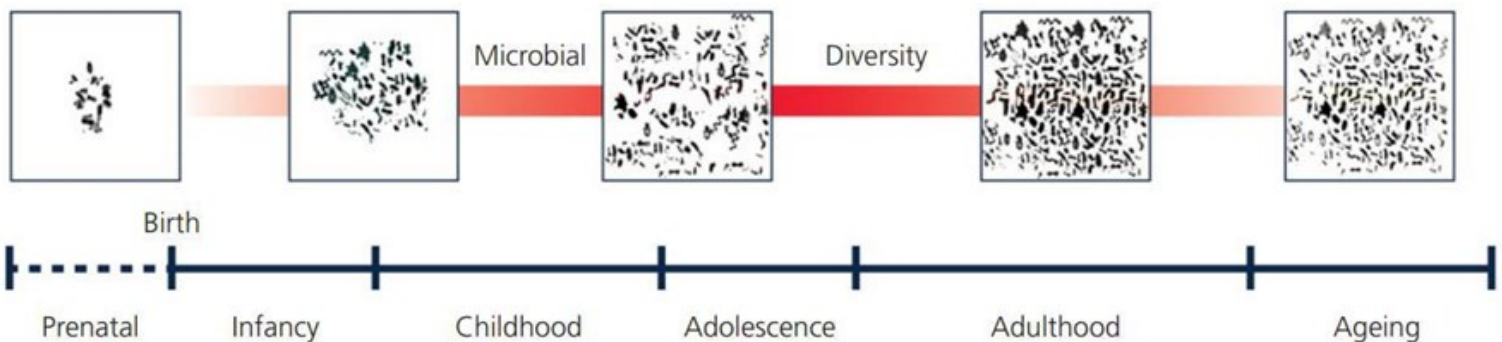
### Archaea

- methanogens

### Eukarya

- Fungi

Chen et al



**Facteurs exogènes :** microbiote maternel, allaitement, hygiène, antibiotiques, alimentation

**Facteurs endogènes :** sécrétions du tube digestif, produits issus des micro-organismes, génétiques, épigénétique, ...

## 2. CONCEPTS D'EUBIOSE/ DYSBIOSE ET DE RESILIENCE

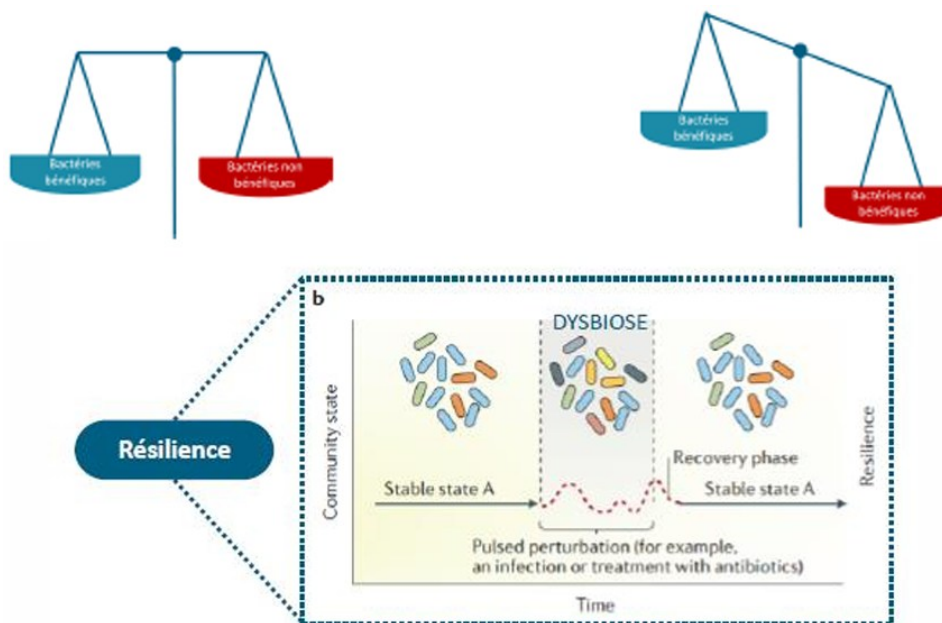
### Dysbiose

= modification qualitative et/ou quantitative de la composition du microbiote intestinal

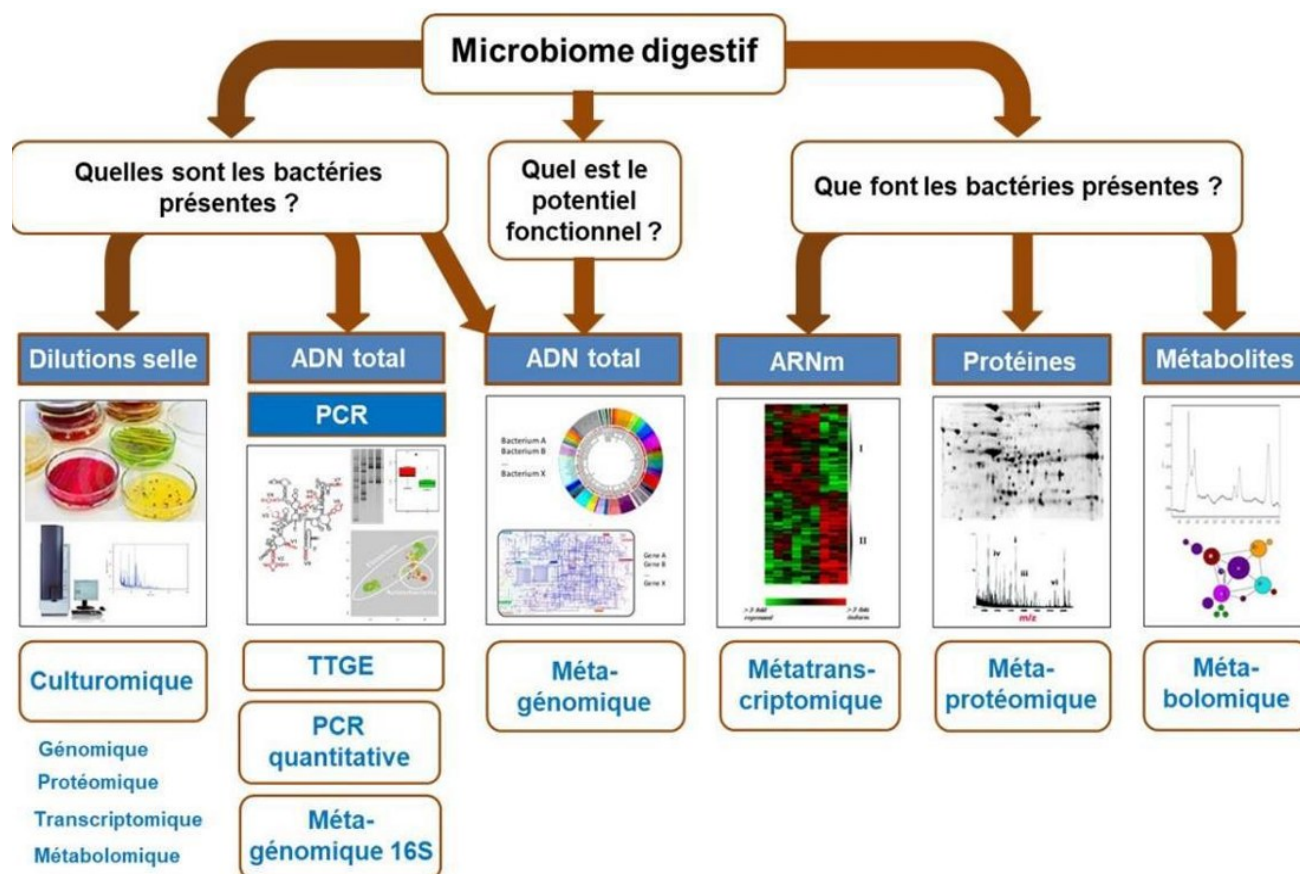
La dysbiose n'est pas un diagnostic c'est un état passager du microbiote

Le phénomène de dysbiose intervient typiquement lorsque l'on a une intervention extérieure ( bactérie pathogène ou virus ex une gastro ou Traitement antibiotique )qui peut provoquer un déséquilibre.

Suite à un état de dysbiose , lorsque le facteur perturbateur cesse d'avoir une action sur le microbiote, celui-ci retourne à son stade initiale, revient a son équilibre. **C'est ce qu'on appelle la résilience du microbiote**



### Méthodes d'analyse du microbiote/microbiome intestinal



PCR = vérifier l'expression de ces bactéries pour en déduire quelles sont leur présence

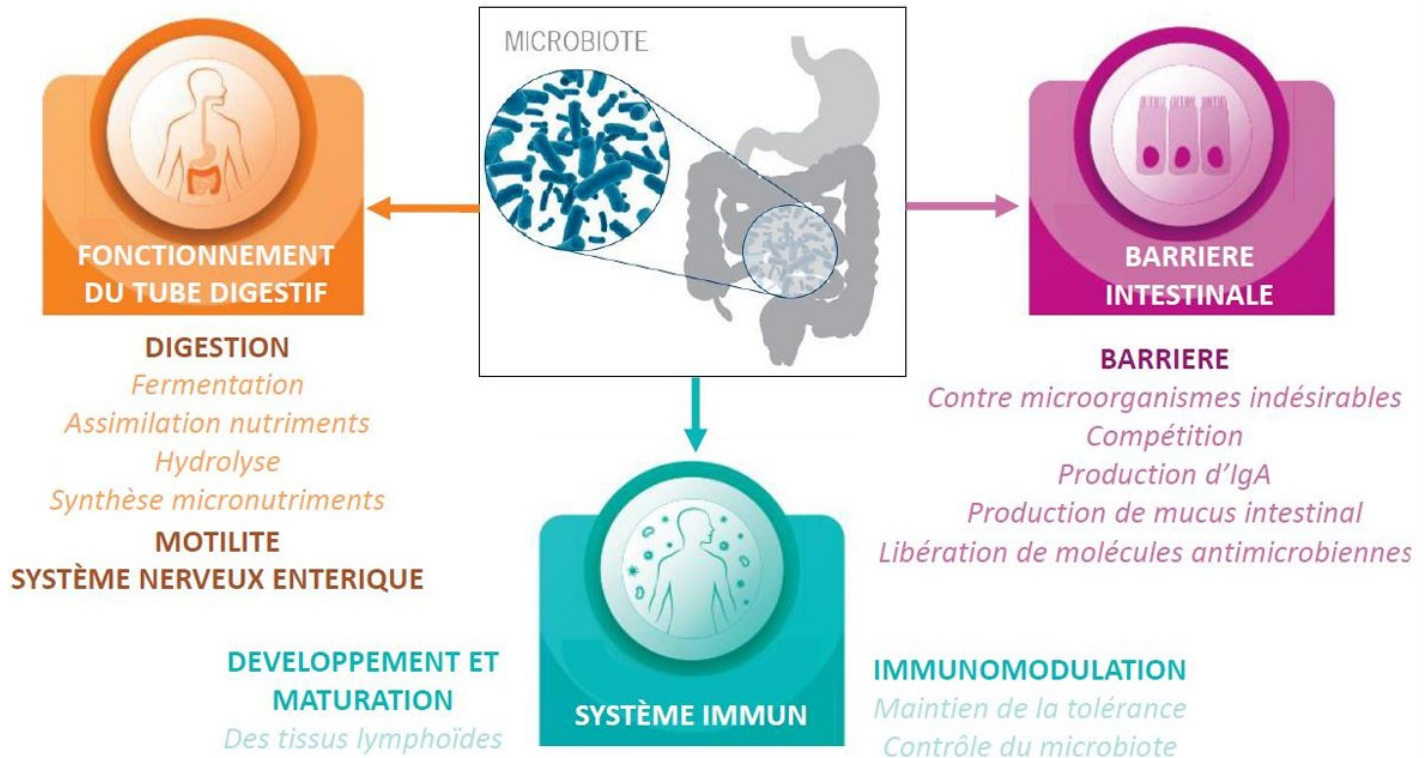


## II. LE MICROBIOTE EN PHYSIOLOGIE

### ⇒ Avec une emphase sur l'axe cerveau-intestin-microbiote

Au regard des études scientifiques, la prise de probiotique ou greffe fécale ne perdurent pas dans le temps. Dans un microbiote donné auquel on va rajouter des probiotiques ou greffe fécale, au bout d'un moment le microbiote va s'en débarrasser car pour lui cela correspond à une dysbiose.

### Grandes fonctions du microbiote intestinal



- **Rôle dans la digestion** des aliments, par la fermentation, l'hydrolyse ...
- **Rôle dans le SN entérique**
- **Rôle dans la barrière de protection, barrière physique** (tapis de mucus) et **barrière de compétition** antibiotique vers des potentiels pathogènes = production d'immunoglobuline qui vont neutraliser les pathogènes et qui vont par phénomène de compétition, libérer des antibiotiques pour combattre les infections en permanence
- **Rôle dans le développement et maturation du système immunitaire** à la fois local et dans le maintien de la tolérance du SI en générale

### 3 rôles :

- ⇒ **Barrière**
- ⇒ **Immunité**
- ⇒ **digestion**

## L'axe cerveau-intestin-microbiote

**Axe cerveau-intestin** = communication **bidirectionnelle** entre le **système nerveux central** (encéphale et moelle épinière) et le **tube digestif** (système nerveux entérique + organes effecteurs)

On assimilait très longtemps l'échange nerveux entre le SN centrale et tube digestif, par le SN uniquement, puis la découverte d'hormones a fait constater une forte dépendance entre les deux systèmes. Le SN endocrinien synthétise des hormones qui agissent sur le système digestif et inversement

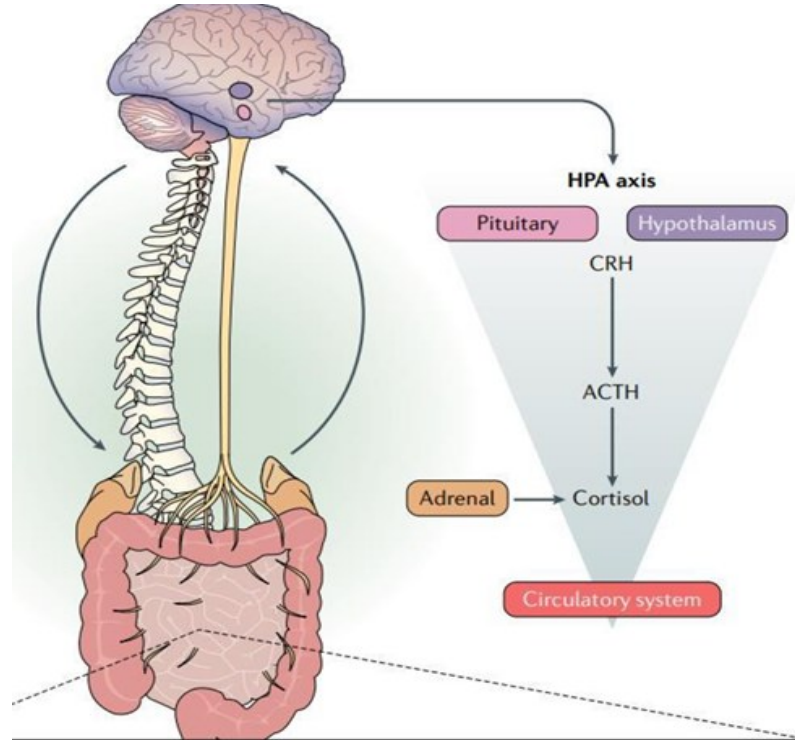
Cet axe passe par des voies nerveuses notamment les voies parasympathique et sympathique

### Plusieurs formes de communication :

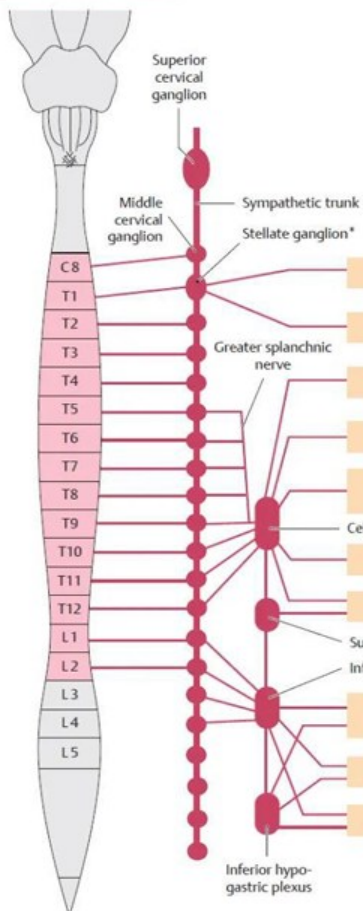
- hormones/sang
- immunitaires
- nerveuses

### Efférences multiétages :

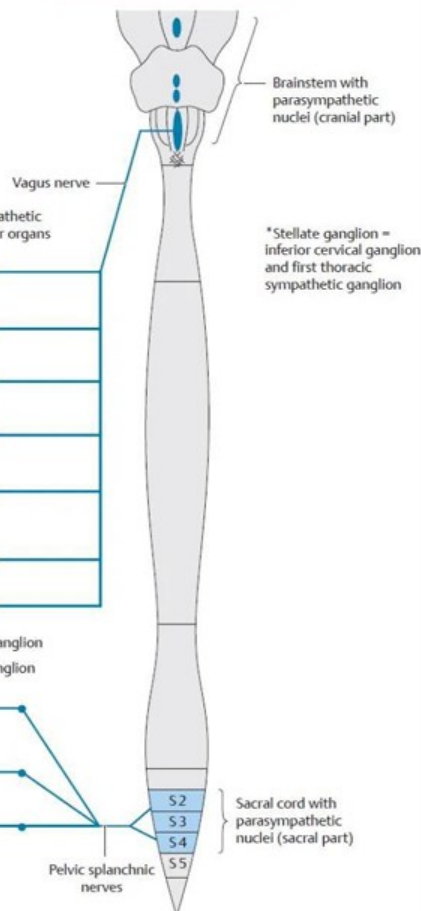
- Vagales
- Thoracolombales
- Pelviennes



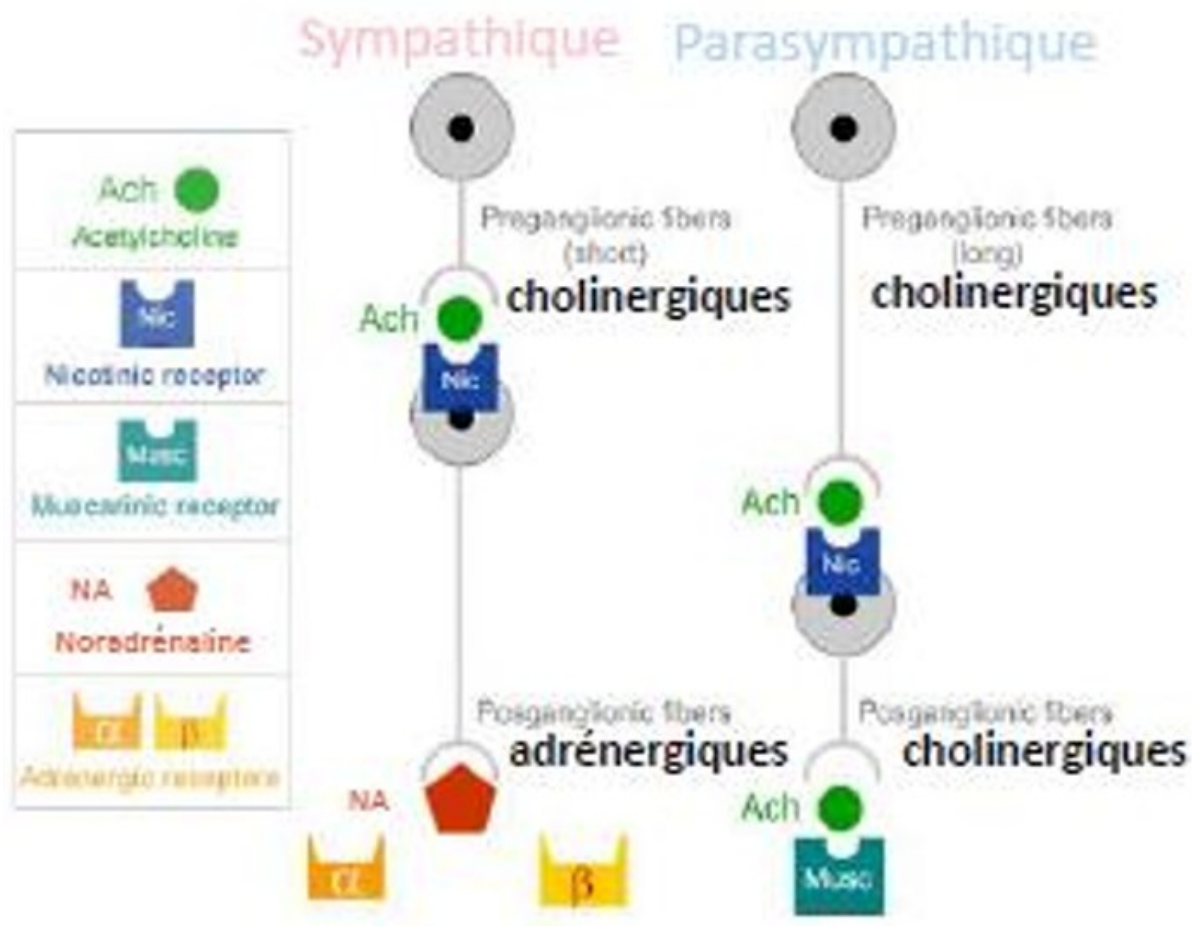
#### Sympathetic nervous system



#### Parasympathetic nervous system



## Système nerveux autonome - rappels



## L'axe cerveau-intestin-microbiote

### **En condition physiologique :**

Informe sur l'environnement digestif (afférences)

### **Régulation en retour (efférences) :**

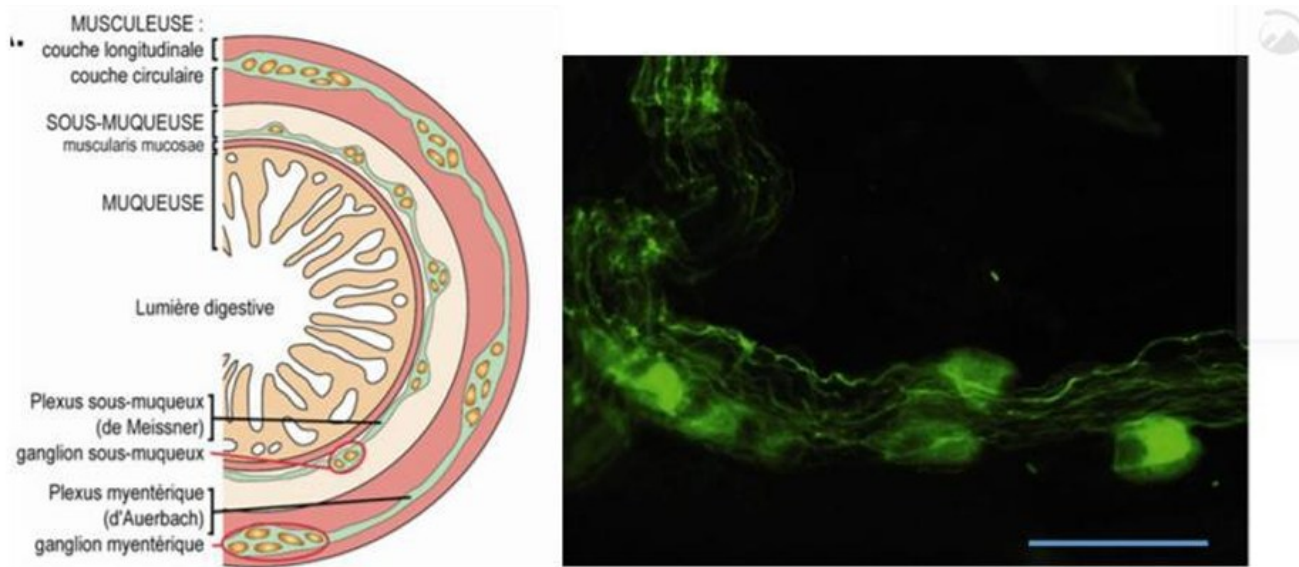
- Les processus digestifs
- La prise alimentaire
- Les réactions immunitaires digestives
- Les réponses au stress, aux émotions, à la douleur

## Système nerveux entérique - rappels

Le cerveau agit sur l'intestin via le système nerveux entérique = Composé de neurones majoritairement moteur qui vont parcourir la paroi du tube digestif

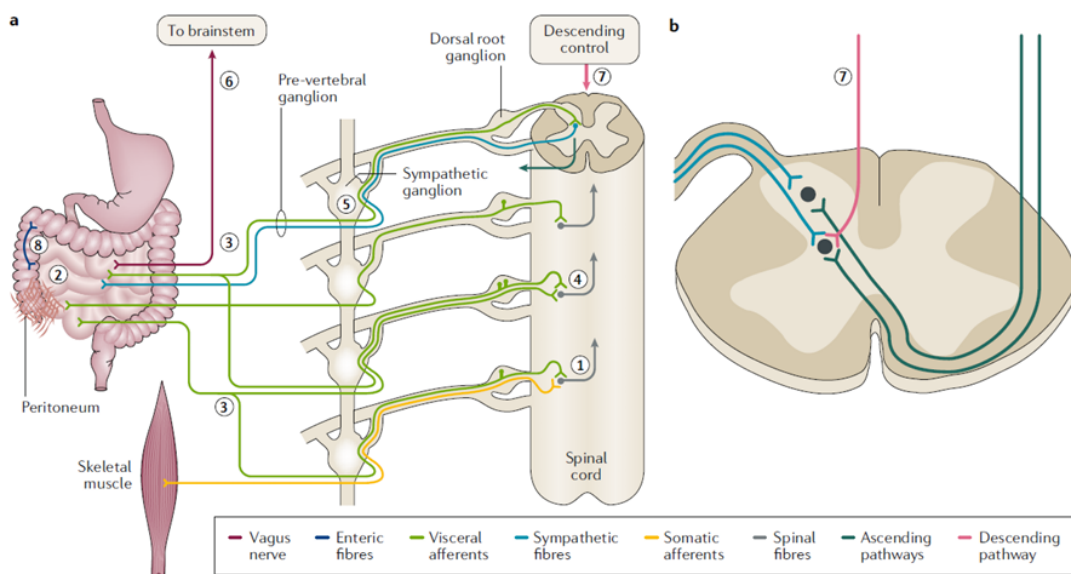
### **3 couches, dont 2 bien connues :**

- sous-muqueux de Meissner
- myentérique d'Auerbach



**Figure.** Droite, Organisation du système nerveux entérique en deux plexus principaux ; les biopsies coliques endoscopiques permettent d'accéder au plexus sous-muqueux (de Meissner). A Gauche, Immunomarquage du plexus sous-muqueux prélevé à partir de biopsies coliques.

## Douleur gastro-intestinale



→ **Double innervation** autonome et entérique

**Double innervation** qui vient des systèmes autonome para et sympathique mais aussi une innervation propre

## L'axe cerveau-intestin-microbiote

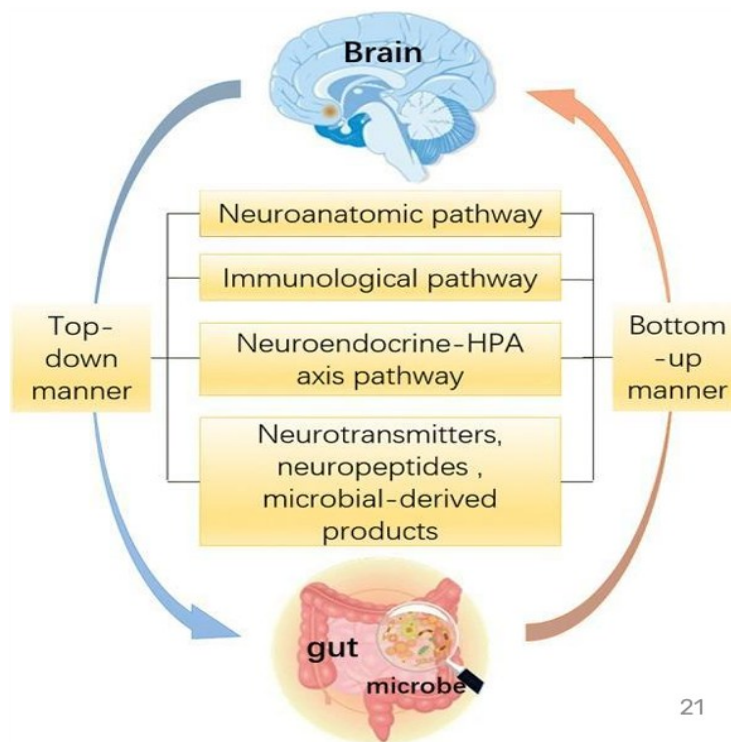
**Communication bidirectionnelle** entre cerveau et tube digestif par le SN(para, sympathique et entérique) et par les hormones via voies sanguines endocrines et le SI

**Microbiote intestinal** = acteur dans ce dialogue = **Rôle démontré majeur dans le dialogue entre tube digestif et cerveau**

**Comment ?** → molécules et métabolites (5-HT, acétate, propionate, butyrate)

**4 voies de communication :** Sanguine, nerveuse, endocrine, immune



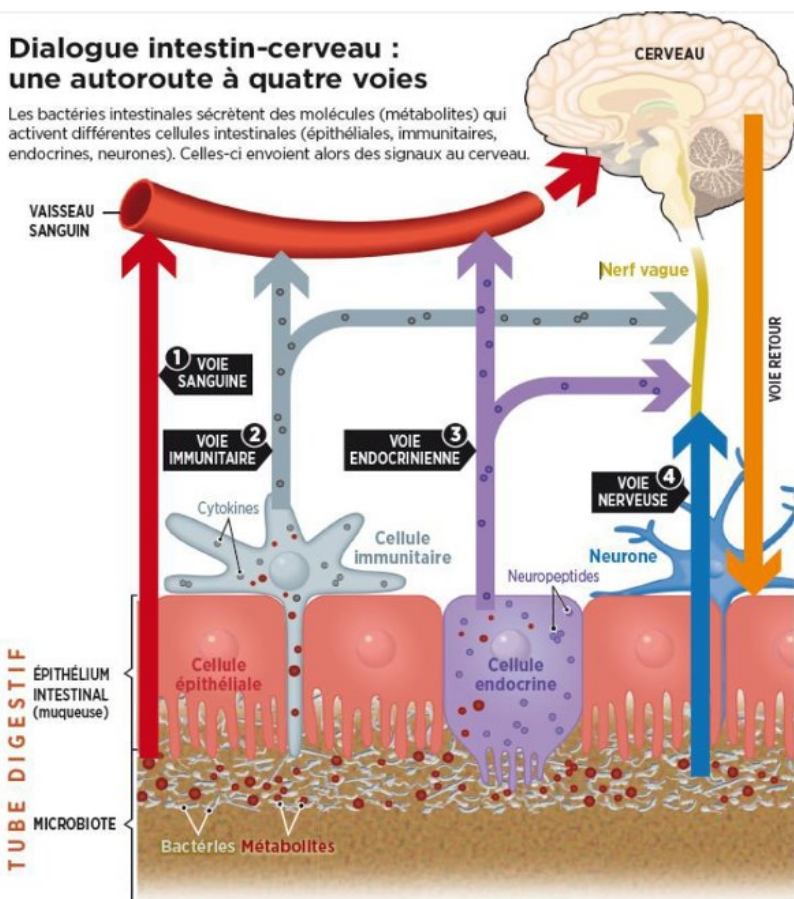


21

## Les 4 voies de communication

### Dialogue intestin-cerveau : une autoroute à quatre voies

Les bactéries intestinales sécrètent des molécules (métabolites) qui activent différentes cellules intestinales (épithéliales, immunitaires, endocrines, neurones). Celles-ci envoient alors des signaux au cerveau.



1. **Sanguine :** PAPMPs (LPS, peptidoglycane), AG à chaînes courtes (acétate, propionate, butyrate), monoamines (5-HT, catécholamines)
2. **Nerveuse :** fibres vagues, thoraco-lombales et pelviennes
3. **Immunitaire** (cours Roxana)
4. **Endocrinienne :** cellules entéroendocrines (K, L, I, G, entérochromaffines/-like, Mo, ...)

22

Les composants du microbiote intestinal vont synthétiser des molécules qui vont agir sur le cerveau

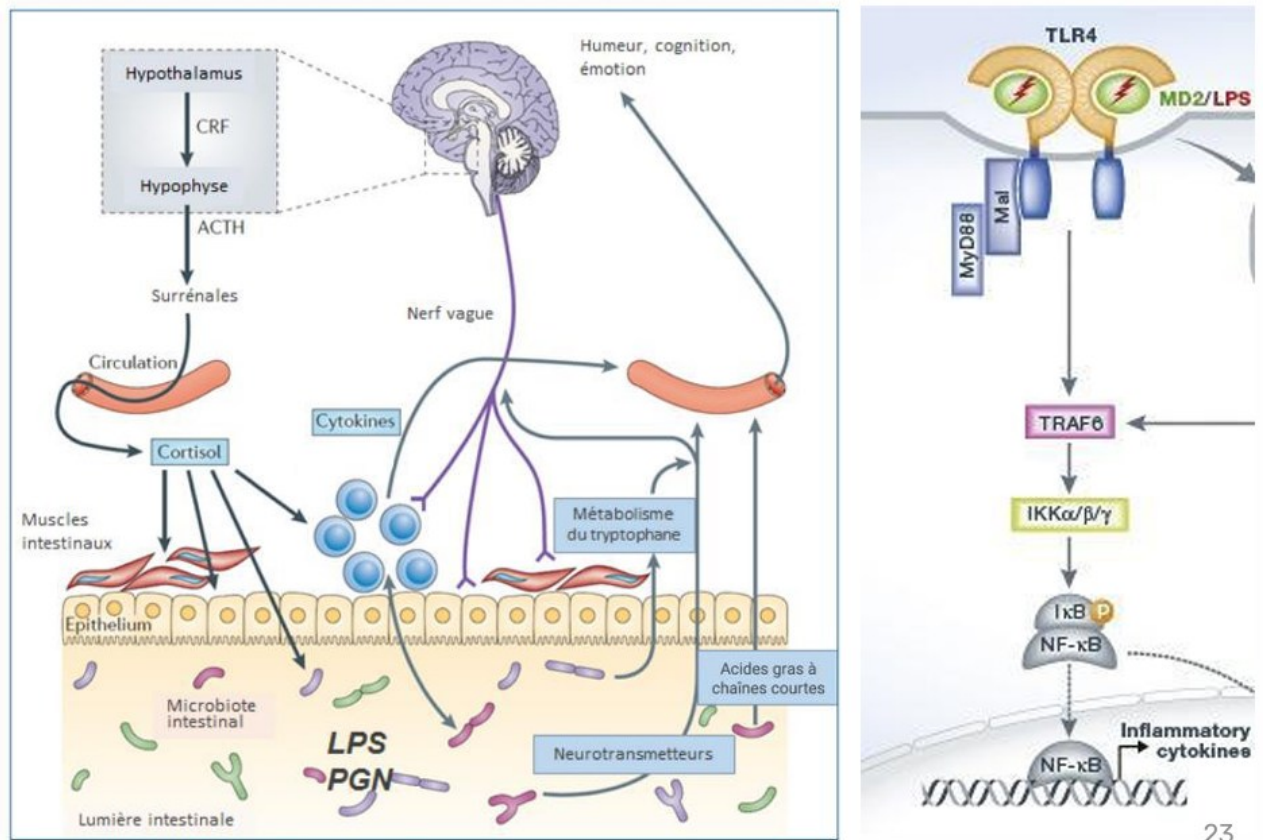
**Le microbiote agit sur le système nerveux par l'intermédiaire de 4 voies différentes :**

- sanguine PAPMP
  - une connexion nerveuse
  - SI (phénomène de tolérance)
  - le système endocrinien (agit sur le fonctionnement et synthèse des cellules endocrines)
- ➔ **Action globale et complexe du microbiote =acteur majeur sur l'axe cerveau-intestin**



## Exemple du LPS

Figure 2. Axe Cerveau / Intestin : les acteurs<sup>[11]</sup>



**LPS** = Lipopolysaccharides synthétisés par les bactéries dans la lumière intestinale du microbiote, vont passer dans le sang et être capté par le cerveau, et vont jouer sur l'humeur, la cognition, émotion et aussi jouer sur la synthèse du cortisol

La composition du microbiote agit aussi sur la fonction endocrine centrale

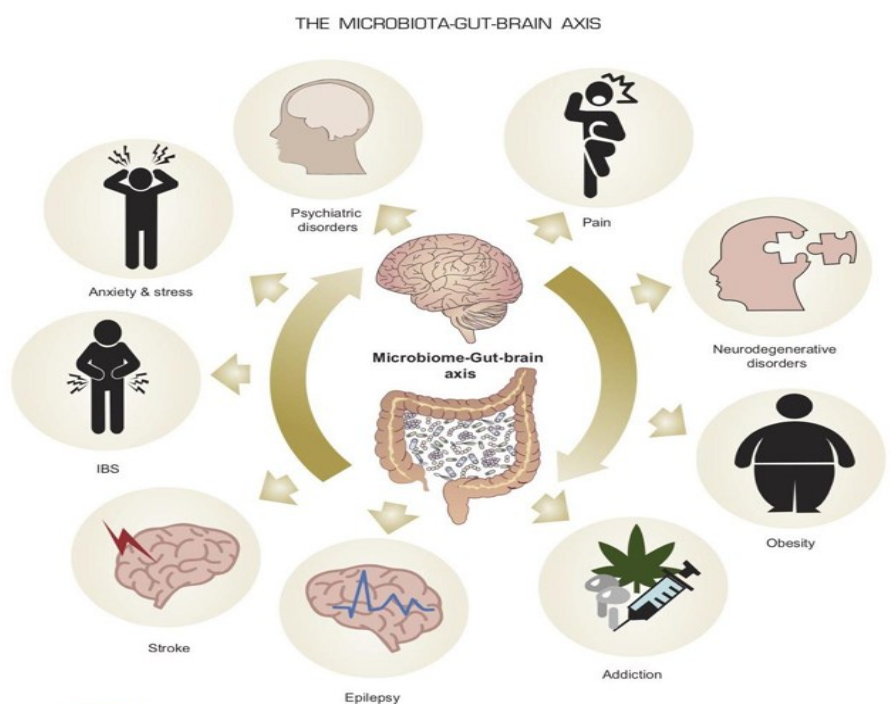
### III. LE MICROBIOTE EN PATHOLOGIE

#### 1. EXEMPLES GÉNÉRAUX

#### Perturbations de l'axe int.-cerveau

Associé à différents groupes de maladie :

- La douleur
- Maladie neurodégénérative (parkinson, Alzheimer)
- Chez les personnes obèses
- Addiction
- Anxiété, stress
- Troubles psychiatrie (schizophrénie)
- Intestin irritable
- Maladie neurologie (avc)



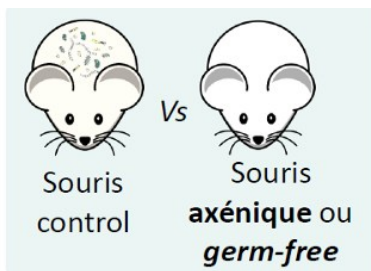
**FIGURE 6.** An outline illustrating the variety of disease and disease processes the microbiota are currently implicated in; examples include psychiatric and neurodegenerative disorders, pain, stress, irritable bowel syndrome (IBS), stroke, addiction, and obesity.

Table 1. Changes in the microbiota in neurological diseases.

| Type of Disease          | Bacteria                       | Direction of Changes | Author  |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|
| Alzheimer's Disease      | <i>Bacteroidetes</i>           | ↑                    | [75,76] |
|                          | <i>Escherichia/Shigella</i>    | ↑                    | [76]    |
|                          | <i>Firmicutes</i>              | ↓                    | [75]    |
|                          | <i>Eubacterium rectale</i>     | ↓                    | [76]    |
| Parkinson's Disease      | <i>Enterobacteriaceae</i>      | ↑                    | [103]   |
|                          | <i>Helicobacter pylori</i>     | ↑                    | [114]   |
|                          | <i>Prevotellaceae</i>          | ↓                    | [104]   |
|                          | <i>Lachnospiraceae</i>         | ↓                    | [104]   |
| Multiple Sclerosis       | <i>Methanobrevibacter</i>      | ↑                    | [127]   |
|                          | <i>Akkermansia muciniphila</i> | ↑                    | [127]   |
|                          | <i>Bacteroidetes</i>           | ↓                    | [124]   |
|                          | <i>Clostridium</i>             | ↓                    | [124]   |
|                          | <i>Fecalibacterium</i>         | ↓                    | [125]   |
|                          | <i>Prevotella</i>              | ↓                    | [126]   |
| Autism Spectrum Disorder | <i>Bacteroidetes</i>           | ↑                    | [154]   |
|                          | <i>Clostridium</i>             | ↑                    | [153]   |
|                          | <i>Lactobacillus</i>           | ↑                    | [153]   |
|                          | <i>Firmicutes</i>              | ↓                    | [154]   |
|                          | <i>Prevotella</i>              | ↓                    | [155]   |
|                          | <i>Coprococcus</i>             | ↓                    | [155]   |

## 2. ETUDES ANIMALES SUR LA DOULEURS

### Animaux axéniques et gnotobiotiques



Elevés dans un **isolateur**  
**Dépourvus** de microbiote



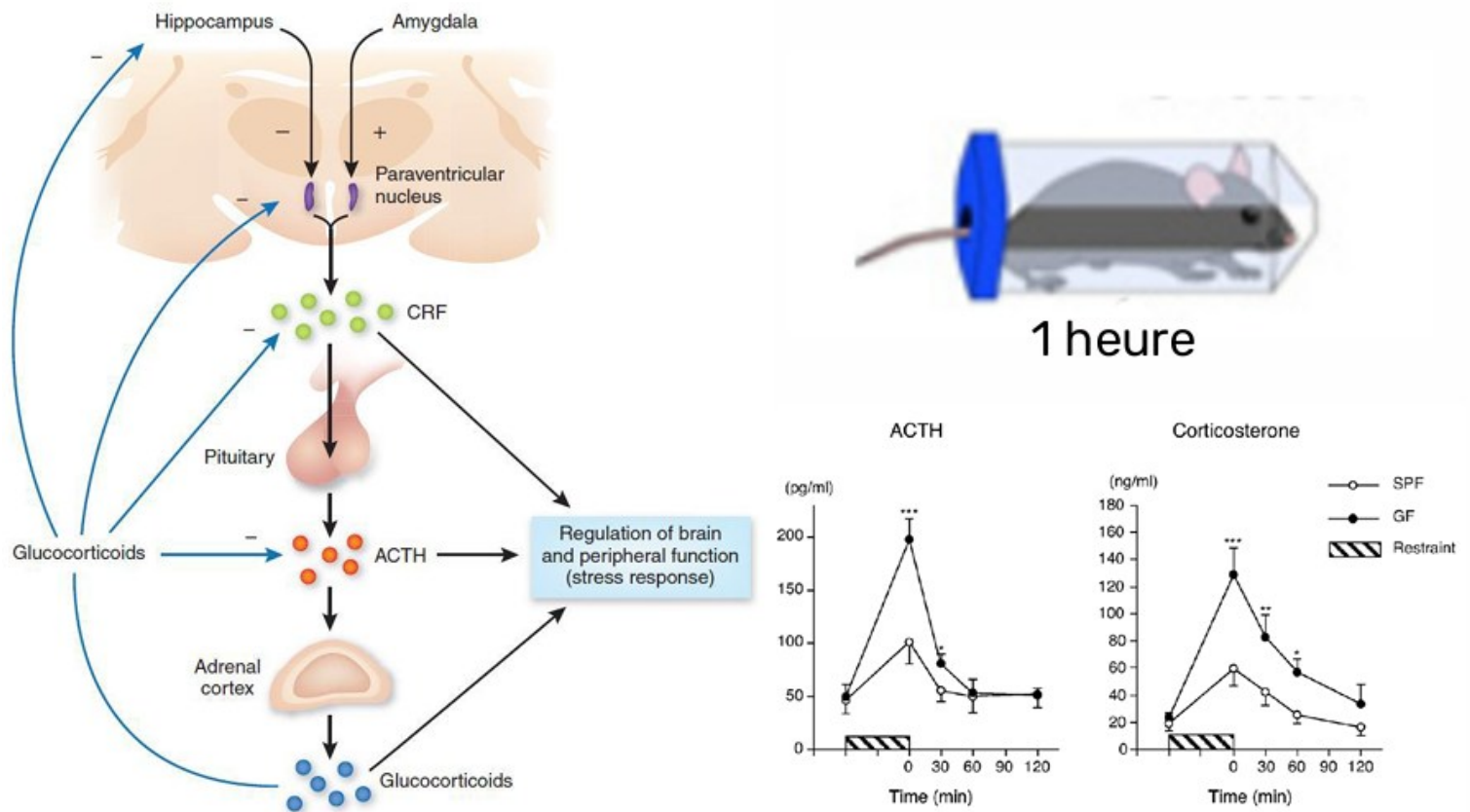
Genèse d'animaux **gnotobiotiques** = exclusivement colonisés par un microbiote **connu et maîtrisé**

3

**Axénique = totalement dépourvu de microbiote**

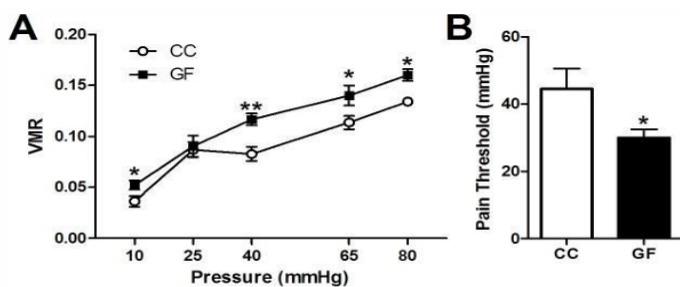
**Genèse d'animaux gnotobiotique permet de déterminer exactement quel type de bactérie génère une maladie**

## Altération de la «réponse au stress»

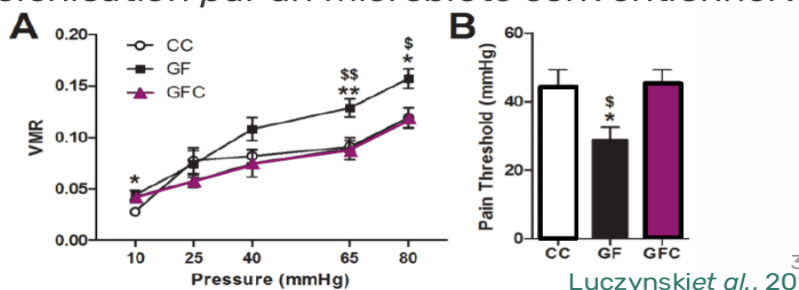


- ⇒ Les souris qui n'ont pas de microbiote synthétisent plus de cortisol
- ⇒ Augmentation de la réponse au stress chez les souris dépourvu de microbiote
- ⇒ Augmentation de la sensibilité à la douleur viscérale
  - **Le microbiote permet de moduler à la baisse la douleur viscérale**
- ⇒ La présence du microbiote augmente la douleur inflammatoire, augmente la réaction inflammatoire
  - **Mise en évidence du rôle du microbiote dans la réaction immunitaire et la sensibilité à la douleur**

## Augmentation de la douleur viscérale

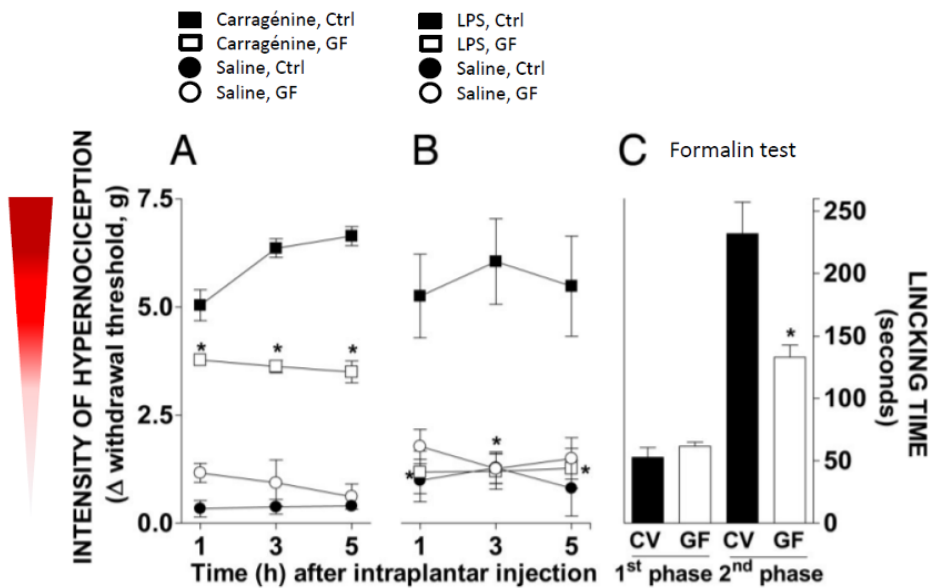


Après recolonisation par un microbiote conventionnel :

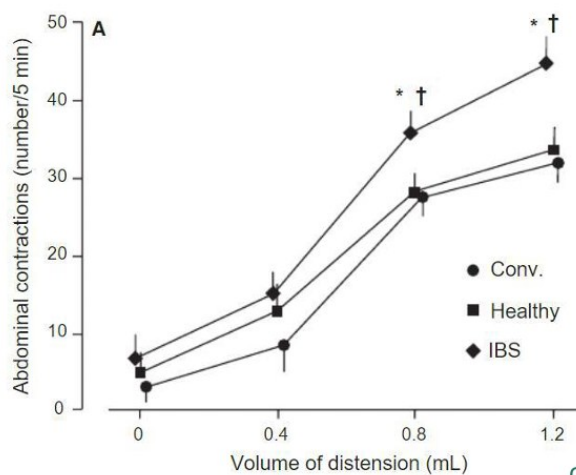
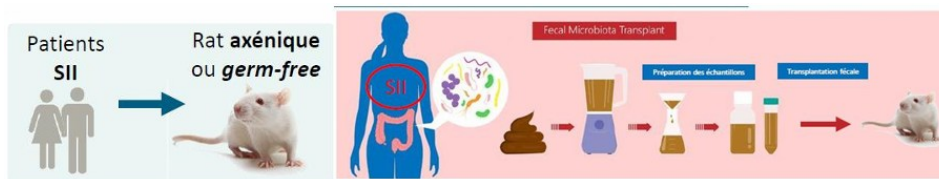




## Augmentation de la douleur inflammatoire



## Transfert d'hypersensibilité colique



Crouzet *et al.*, 2013

Greffe fécale de personnes souffrant d'intestin irritable vers des souris qui n'ont pas de microbiote

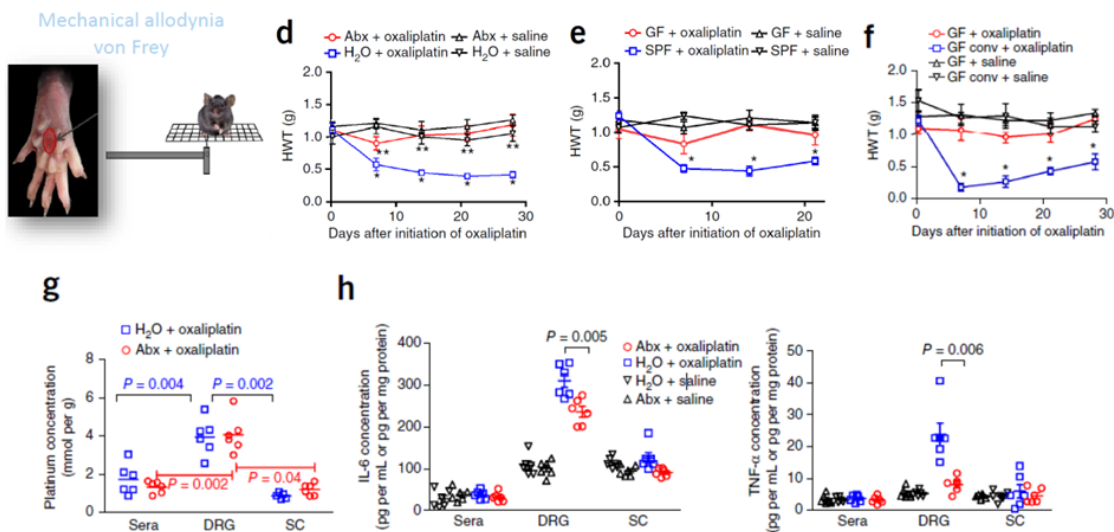
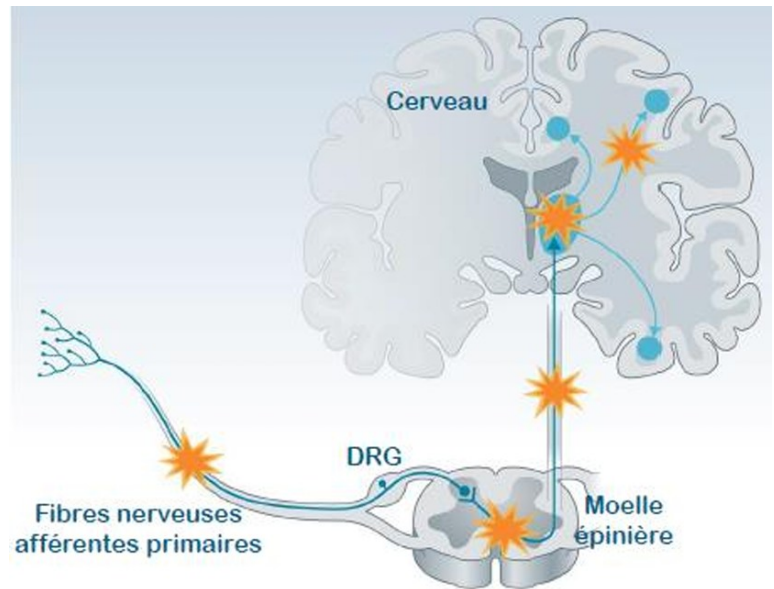
**Résultat :** augmentation de la sensibilité colique

Un intestin dit sensible se contracte beaucoup

L'intestin irritable est peut être lié à la composition du microbiote de ces personnes

## Douleurs induites par la chimiothérapie

chimiothérapie sont des molécules extrêmement agressives pour les fibres nerveuses et entraînent des douleurs dites neuropathiques liés à la destruction des fibres nerveuses

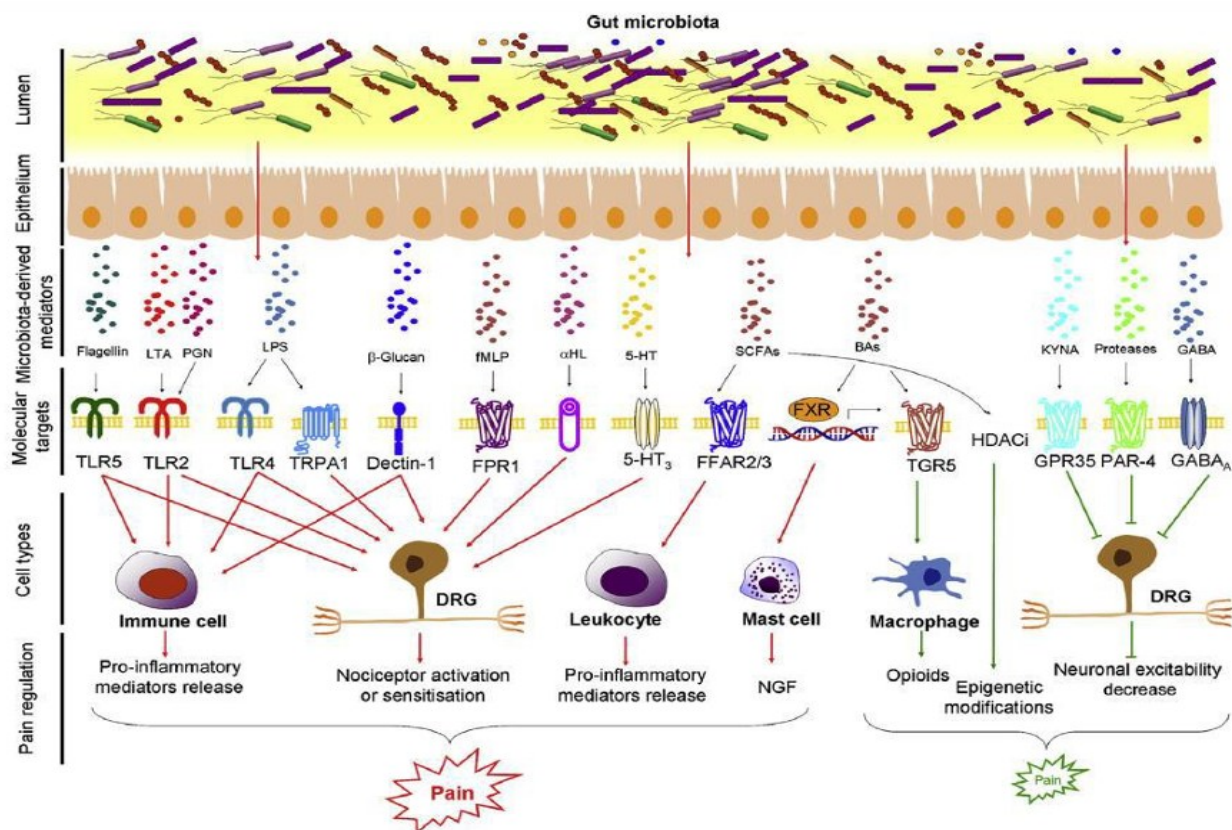


*Le traitement antibiotique a des effets transitoires :*

↓ *quantité de bactéries fécales, biodiversité bactérienne  
et altération de la composition du microbiote*

Chez les souris à qui on a administré à la fois un traitement chimiothérapie et antibiotique (dysbiose du microbiote, déséquilibre le microbiote en même temps que la chimio) on constate une augmentation du risque de développer des douleurs neuropathiques

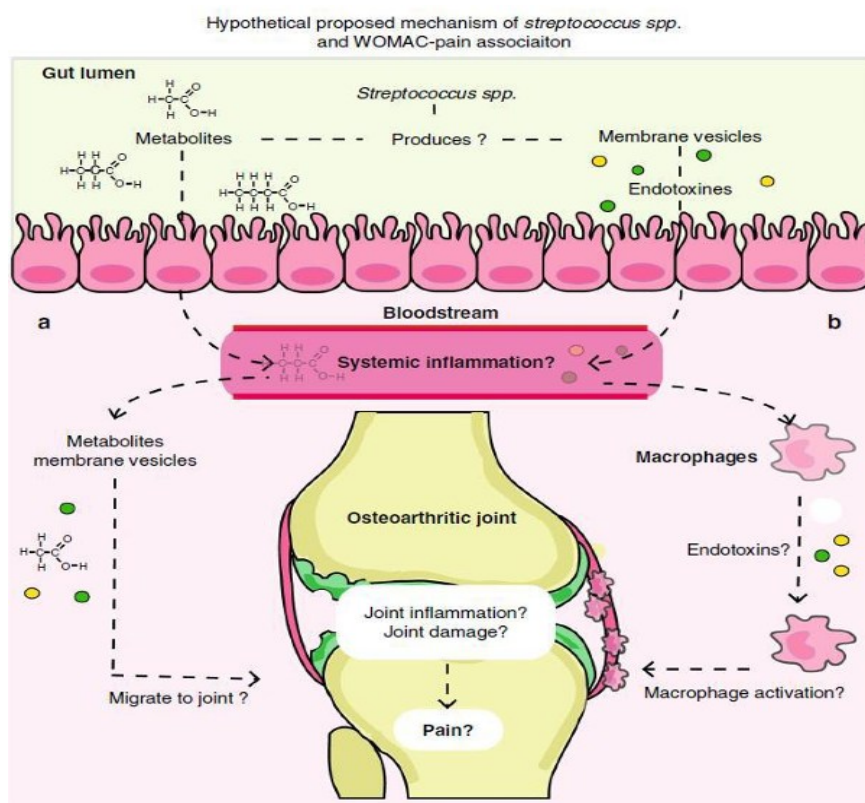
## Influences du microbiote sur la douleur



37

→ La composition du microbiote peut influencer sur la perception de la douleur

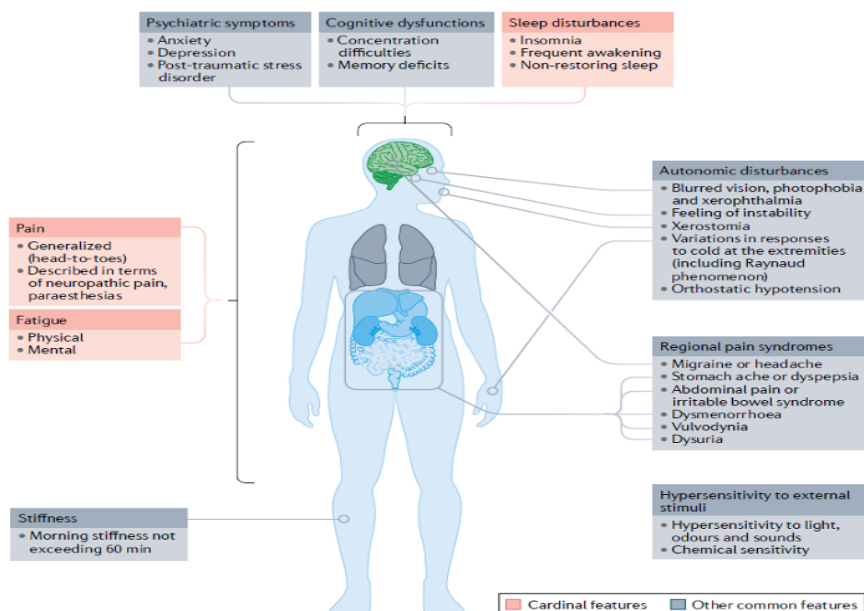
## Influences du microbiote sur l'arthrose



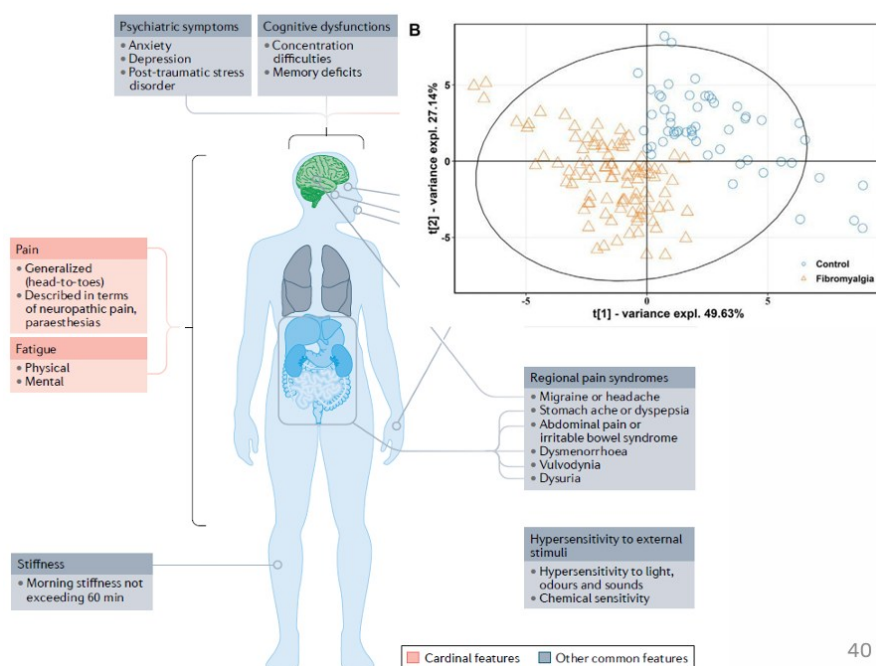
Etude qui démontre le lien entre la présence de streptocoques et sur leur potentiel action sur le développement de l'arthrose en provoquant une inflammation de bas grade



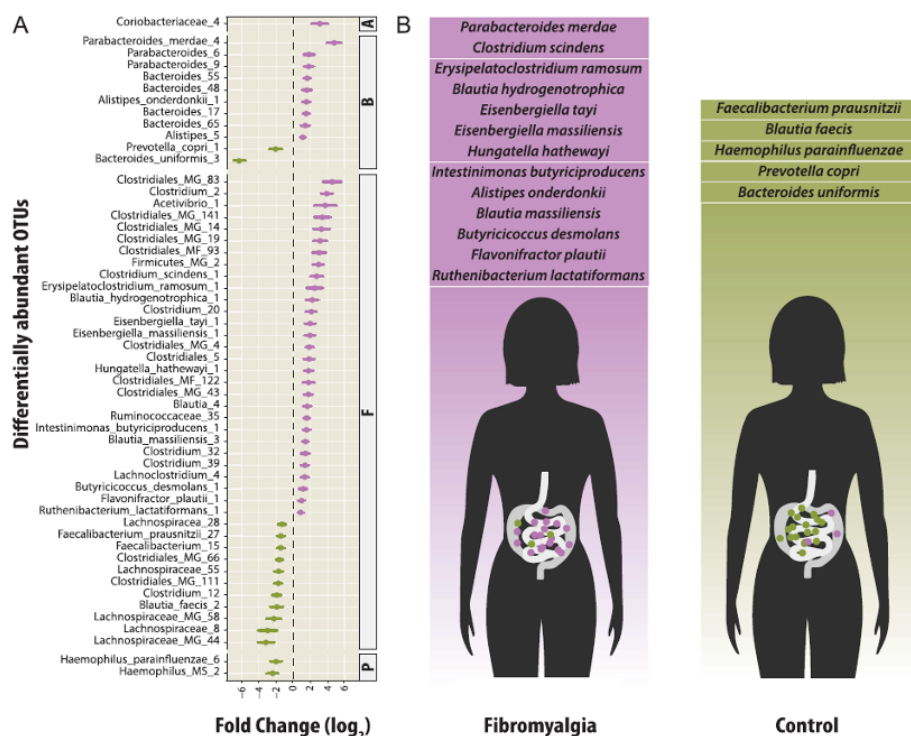
# Fibromyalgie



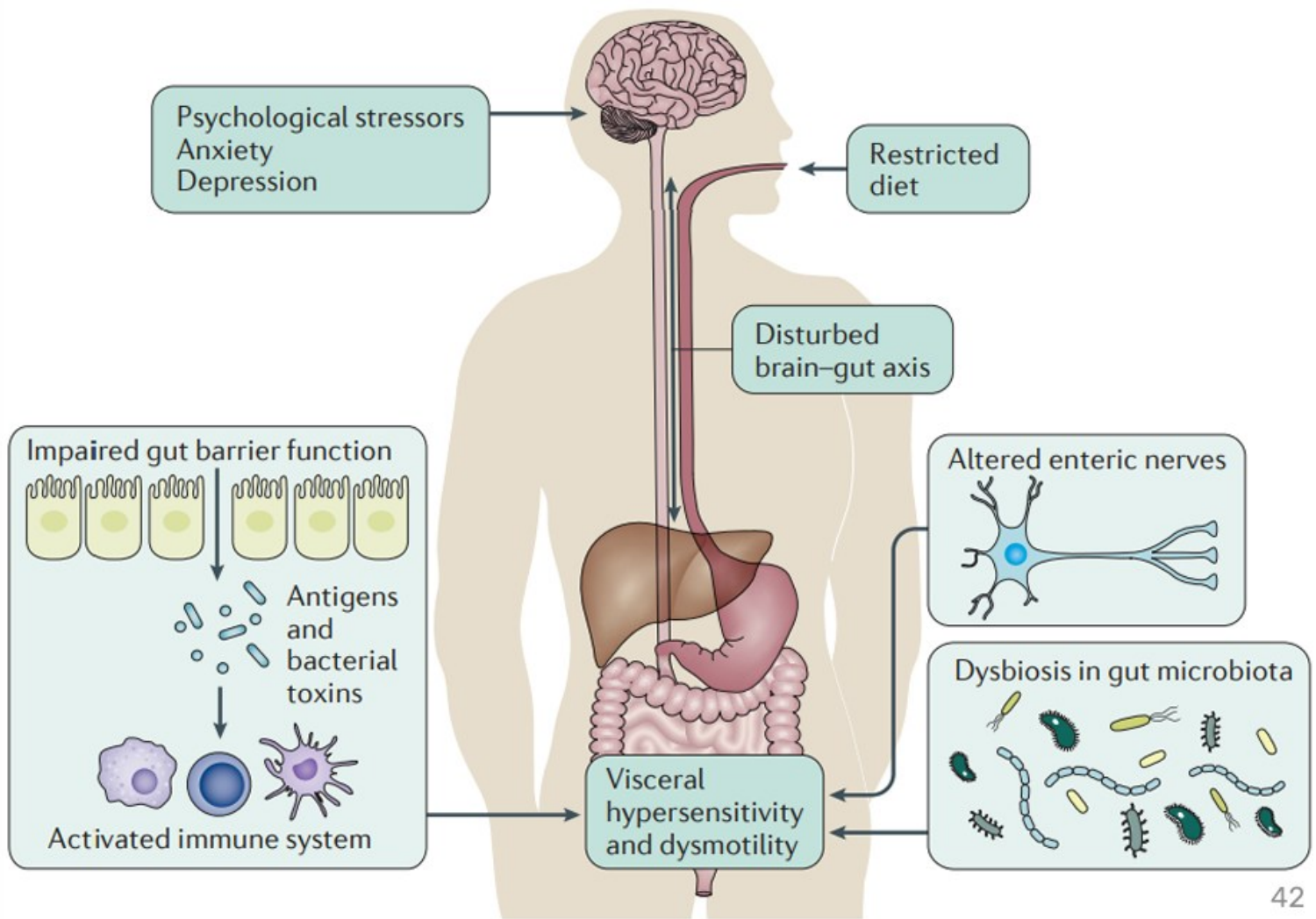
Etude qui demontr e le lien entre la composition du microbiote et la fibromyalgie (maladie en lien avec une atteinte des fibres nerveuses qui donne des douleurs musculaires diffuses dans un contexte de depression, stress ..)



40



## Une attention sur un point...



42

➔ Il y a énormément de facteurs qui jouent sur l'influence du microbiote, et à ce jour scientifiquement, il n'y a pas de maladie attribuable uniquement à la composition du microbiote parce que lui-même dépend de plusieurs facteurs difficiles à étudier